

บทที่ 3

แมกซ์สคริปต์

(MaxScript)

แมกซ์สคริปต์เป็นภาษาสคริปต์ที่สร้างขึ้นสำหรับสามมิติสตูดิโอแมกซ์ที่ใช้ช่วยในการทำงานภายในโปรแกรมโดยแมกซ์สคริปต์มีความสามารถดังนี้

- สคริปต์ เป็นรูปแบบหนึ่งในการใช้งานโปรแกรม เช่น การทำโมเดลลิง,แอนิเมชัน,วัสดุ,การเรนเดอร์
- ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมนั้นจะเป็นแบบโต้ตอบกันทันทีซึ่งจะมีการใช้งานในลักษณะ คอมมานด์ไลน์
- สคริปต์ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการรวมวัตถุ,การแก้ไข,และการเรนเดอร์
- ผู้ใช้สามารถ อิมพอร์ต/เอ็กพอร์ต โดยการใส่ฟังก์ชัน ไฟล์ อินพุต/เอาต์พุต
- ในการเขียนการควบคุมนั้นสามารถเข้าถึงสถานะของฉากได้
- เราสามารถสร้างเครื่องมือในการทำงานให้เป็นแบบเบดซ์โปรเซสซึ่งซึ่งเหมือนกับการทำสคริปต์เบดซ์เรนเดอร์
- สามารถบันทึกการกระทำในสามมิติสตูดิโอแมกซ์ ให้มาเป็นคำสั่งแมกซ์สคริปต์ได้

ภาษาแมกซ์สคริปต์ เป็นภาษาที่ถูกออกแบบเพื่องานสามมิติอย่างครบถ้วนเพื่อใช้ใน สามมิติสตูดิโอแมกซ์ และยังสามารถทำงานในระบบพิกัดฉากได้ดีอีกด้วย วัตถุที่ถูกสร้างจะถูกแสดงพร้อมกับแสดงลักษณะพื้นผิวออกมาผ่านทางยูสเซอร์อินเทอร์เฟส และยังมีโหมดการทำแอนิเมชันอัตโนมัติคีย์เฟรม และการเข้าถึง วัตถุโดยใช้ ชื่อพาสต์ของวัตถุ ในสามมิติสตูดิโอแมกซ์ นั้นมีโครงสร้างของภาษาที่ง่ายโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เลย ผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่งต่างๆผ่านหน้าต่างที่รองรับคำสั่ง(MAXScript Listening Windows) และสามารถทำการบันทึกการกระทำผู้ใช้ มาเป็นคำสั่งแมกซ์ สคริปต์ได้อีกด้วย แมกซ์สคริปต์ สามารถบันทึกบันทึกการกระทำขณะที่ผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่ในสามมิติสตูดิโอแมกซ์

แมกซ์สคริปต์นั้นยังสามารถรองรับ อินพุตและเอาต์พุตในรูปแบบเท็กซ์ ได้ด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นการรายงานการกระทำโดยตรงจาก สามมิติสตูดิโอแมกซ์ หรือ สามารถอ่านไฟล์ที่บรรจุ การออกแบบฉาก หรือ รายละเอียดพื้นผิว และยังสามารถแปลงออกมาเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆได้อีกด้วย

3.1 การเรียกใช้ แมกซ์สคริปต์

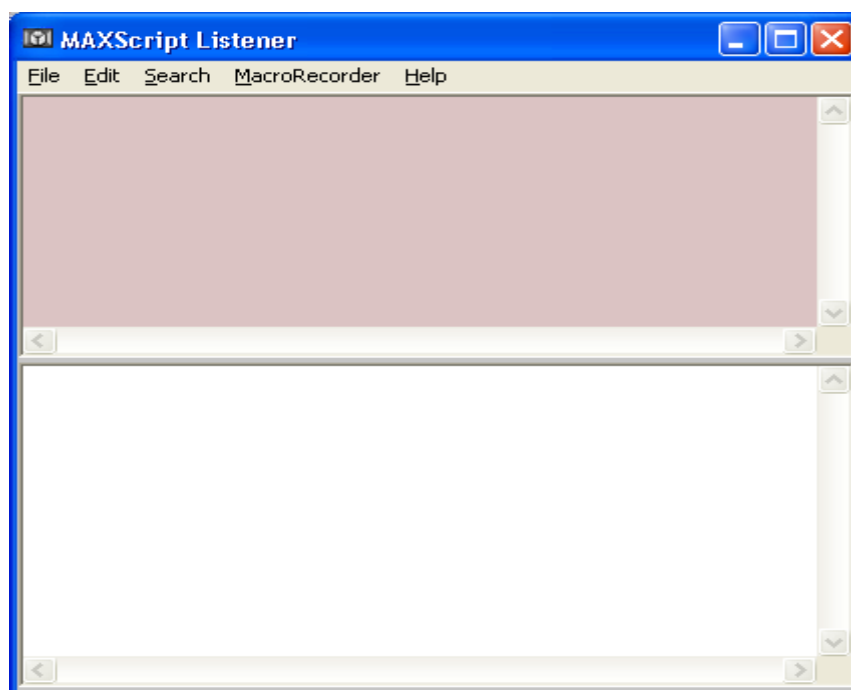
แมกซ์สคริปต์เป็นภาษาสคริปต์ ที่สร้างขึ้นมาใช้ใน สามมิติสตูดิโอแมกซ์ เพราะว่าคุณสามารถใช้แมกซ์สคริปต์ได้เมื่อเปิด สามมิติสตูดิโอแมกซ์เท่านั้น ในการเรียกใช้แมกซ์สคริปต์นั้น ทางที่ง่ายที่สุดคือเปิด หน้าต่างที่คอยรอรับคำสั่งแมกซ์สคริปต์ จากแมกซ์สคริปต์เมนู

1.  บน คอมมานด์พาแนล เลือกที่เครื่องมือแสงคลิกที่ แม็กส์คลิป จะปรากฏได้อีกดังรูป
ที่ 3.1



รูปที่ 3.1 พาณัลของแม็กส์สคลิป

2. คลิกเปิดหน้าต่างรอรับคำสั่ง (listener)



รูปที่ 3.2 หน้าต่างรอรับคำสั่ง แม็กสคลิป

หน้าต่างรอรับคำสั่งแม็กส์สคริปต์ จะมีการทำงานแบบโต้ตอบกันทันที ภาษาแม็กส์สคริปต์เป็นภาษาที่ง่าย เมื่อป้อนเข้าสู่หน้าต่างคำสั่งแม็กส์สคริปต์ในหน้าต่างนี้ แล้วทำการกดเอ็นเทอร์มันก็จะทำการประมวลผลในทันที

หน้าต่างรอรับคำสั่งแม็กส์สคริปต์ สามารถเปิดขึ้นมาเมื่อเวลาใดก็ได้เพราะหน้าต่างนี้มีการทำงานแบบ โมเดลเลส (Modeless) เราจึงสามารถที่จะสลับหน้าต่างการทำงานไปมาได้ ถ้าคุณปิดหน้าต่างที่รอรับคำสั่งนี้แล้วปิดมันขึ้นมาอีกครั้ง ข้อความที่อยู่ในหน้าต่างก่อนหน้าที่จะปิด นั้นจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง

เมื่อเราให้ มาโครเรคคอร์ดนั้นเริ่มการทำงาน ทุกๆคำสั่งจะถูกบันทึกและแสดงใน มาโครเรคคอร์ด เอ้าพุทที่เป็นผลลัพธ์ที่มาจากสคริปต์จะถูกแสดงในหน้าต่างเอ้าท์พุท และเอ้าพุทที่ได้จากการประมวลผลในมาโครเรคคอร์ดจะถูกแสดงผลโดยตรงไปยังหน้าต่างเอ้าท์พุท หน้าต่างแสดงผลนี้สามารถทำงานได้ทั้ง คัดลอกแล้ววาง , แก้ไข , เลือก และประมวลผล

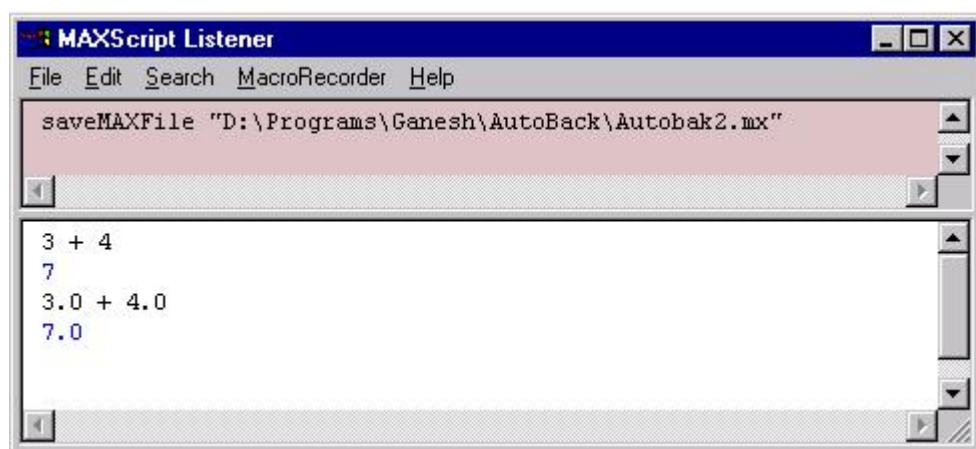
3.2 ข้อมูลต่างๆในแม็กส์สคริปต์

ในแม็กส์สคริปต์นั้นมีการใช้ ข้อมูลอยู่ สามแบบ คือ ตัวเลข สตริง และ อาร์เรย์ โดยทั่วไปการกำหนดค่าต่างๆในแม็กส์สคริปต์นั้นจะทำโดยการ พิมพ์ หรือ การใช้เมาส์และการส่งผ่านค่าโดยการใช้เอ็นเทอร์ อย่างไรก็ตามข้อมูลแต่ละประเภทก็ มีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันออกไป

3.2.1 การกำหนดค่าตัวเลขในแม็กส์สคริปต์

แม็กส์สคริปต์จะมีการแบ่งการใช้ตัวเลขออกเป็น 2 ประเภทคือ อินทิเจอร์(integers) และ โฟloat(floats) อินทิเจอร์ นั้นเป็นเลขจำนวนเต็ม เช่น 0 , 1 , 2 , 10 , 527 โฟloat จะเป็นเลขทศนิยมที่บรรจุเลขฐานสิบ เช่น 2.5 , 72.0 , และ 0.33

เมื่อ แม็กส์สคริปต์ อ้างถึงการทำงานกันตัวเลข ผลที่ได้โดยทั่วไปจะเหมือนกับ ค่าที่ส่งเข้าไปทำสำหรับตัวอย่างเช่นส่ง 3+4 จะ ส่งค่า 7 กลับมา ,ขณะที่ 3.0 + 4.0 จะมีการส่งค่า 7.0 กลับมา ดังรูปที่ 3.3



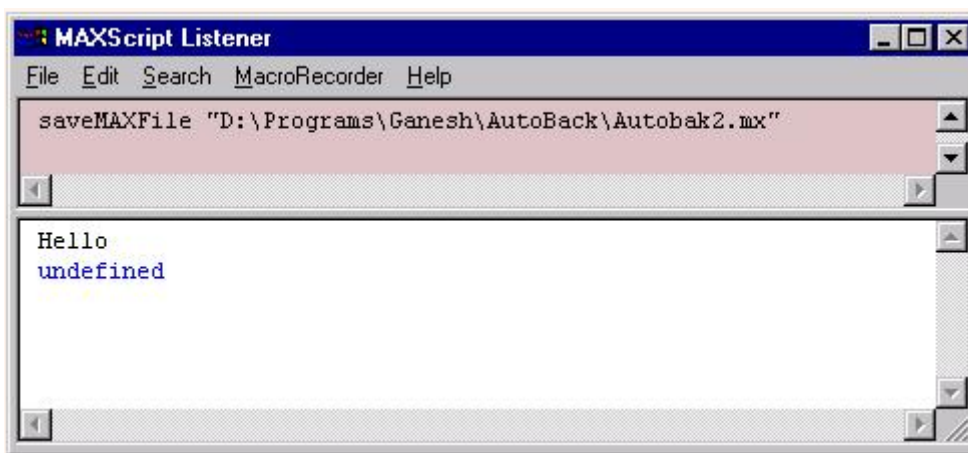
รูปที่ 3.3 ประเภทตัวแปรแบบตัวเลข

3.2.2 การเรียกใช้สตริงในแม็กส์สคริปต์

แม็กส์สคริปต์ เป็นภาษาที่มีพื้นฐานมาจากการวางเงื่อนไข ทุกๆครั้งที่มีการสร้างจะต้องมีการกำหนดค่า การสร้างสตริงขึ้นมาในแม็กส์สคริปต์ นั้นจะมีการกำหนดค่าขึ้นมาให้อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ

1. เมื่อเราพิมพ์ Hello แล้วกดเอ็นเทอร์

แม็กส์สคริปต์จะตอบ ไม่รู้จัก(undefined) ซึ่งเป็นเหมือนคำสั่งจะถูกเรียกออกมายังเอ้าท์พุท ซึ่งจะปรากฏเป็นตัวสีฟ้าเสมอ เหตุที่มีการปรากฏเอ้าท์พุทเช่นนี้เพราะ แม็กส์สคริปต์นั้นไม่รู้จักคำว่า hello มันไม่ได้กำหนดไว้ในภาษา เนื่องจาก แม็กส์สคริปต์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าจะทำอะไรกับมัน

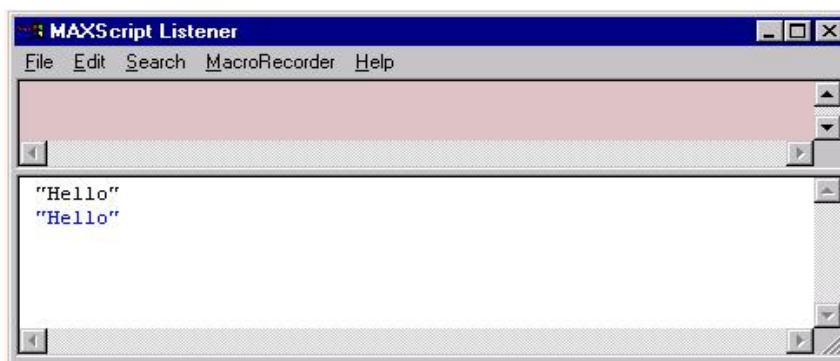


รูปที่ 3.4 การเรียกใช้สตริงในแม็กส์สคริปต์

2. การเขียน คำว่า "Hello" อีกครั้ง ในครั้งนี้เราจะใส่อัญประกาศ แล้วกดเอ็นเทอร์

ผลลัพธ์ที่ออกคือ "Hello"

ตอนนี้แม็กส์สคริปต์ รู้จักสตริง "Hello" เนื่องจากมันตอบกลับมาว่า "hello" อย่างถูกต้อง มันเพียงรู้ว่า สิ่งที่คุณป้อนเข้าป้อนเป็น สตริง เอ้าท์พุทของคำสั่งที่ป้อนเข้าป้อนเป็น สตริงดังนั้นค่าที่ได้กลับมาจึงเป็นสตริงที่ป้อนเข้าไปเสมอ



รูปที่ 3.5 เมื่อใส่สตริงในรูปแบบที่ถูกต้อง

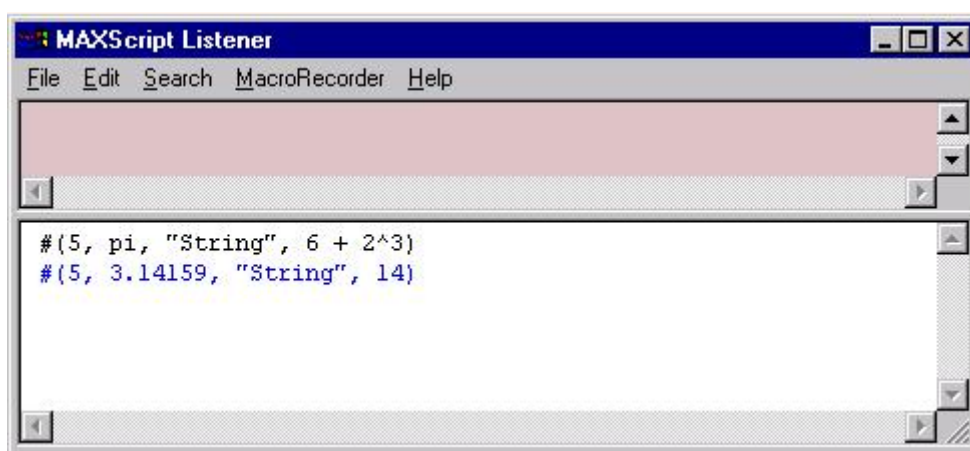
3.2.3 การใช้อาร์เรย์ในเม็กสคริปต์

การเรียกใช้ อาร์เรย์ : ในการประกาศใช้ อาร์เรย์ทุกครั้งต้องมีตัวอักษร (#) และคู่กับข้อความในวงเล็บ

()

(<expr> , <expr>)

ในเม็กสคริปต์นั้น อาร์เรย์นั้นสามารถเก็บค่าของสมาชิกแต่ละตัวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี ข้อมูลเป็นประเภทเดียวกัน เช่นใน อาร์เรย์นั้นสมาชิกตัวที่หนึ่งอาจจะเก็บ อินทิเจอร์ แล้วตัวที่สองอาจจะเก็บเป็นสตริงก็ได้ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 การใช้อาร์เรย์

3.3 การกำหนดค่าให้กับตัวแปร

ในการเรียนรู้ที่ผ่านมาคุณได้ทำการป้อนสตริง “Hello” ในเม็กสคริปต์ และ เม็กสคริปต์จะแสดง สตริงที่เหมือนกันนั้นออกมาทางแอทช์พุท เมื่อคุณป้อนสตริงอื่นเข้ามาเม็กสคริปต์ จะแสดงสตริงนั้น และค่าที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็จะถูกลืมไป เม็กสคริปต์จะจำค่าของสตริงที่ป้อนให้กับตัวแปร การป้อนตัวแปรให้กับเม็กสคริปต์จะเป็นดังนี้ :

Variable_name = variable_value

Variable_name นั้นจะขึ้นต้นด้วยอักขระ ตัวอักษร หรือ “_” , ตามด้วยตัวเลข และ อักขระที่เป็นตัวอักษร

variable_value นั้นสามารถที่จะเป็น สตริง , ตัวเลข , หรือ อื่นๆ ตามเงื่อนไข

การกำหนดค่า สตริง ให้กับตัวแปร :

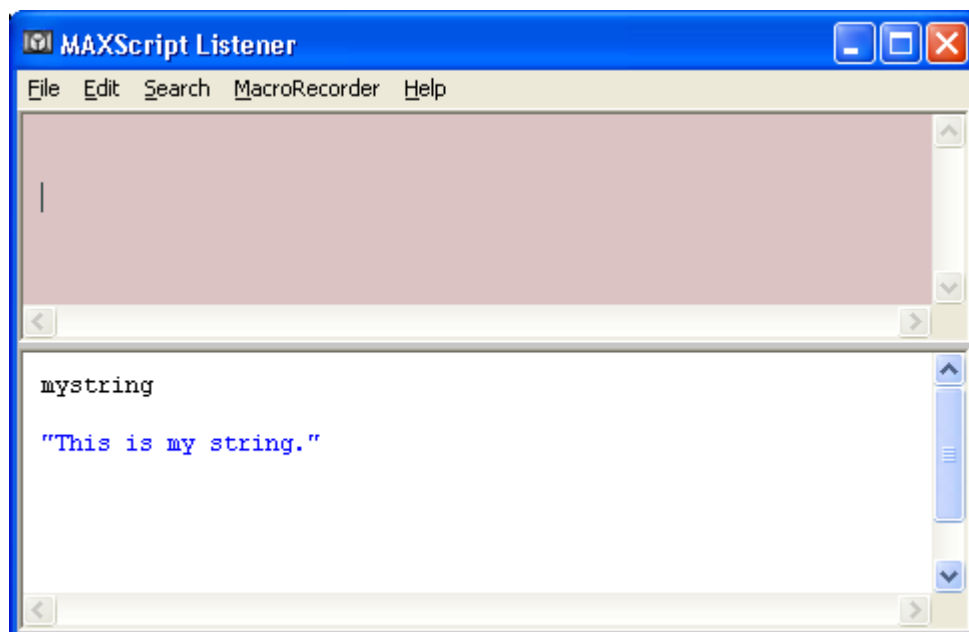
1. ที่หน้าต่างรอร์รับคำสั่ง เราสามารถป้อนคำสั่งดังนี้ :

```
mystring = " this is is my string."
```

แม้กส์สคิลิจะกินค่า ของ ตัวแปรสตริง สตริงจะถูกเก็บเข้าไปในตัวแปร mystring ดังรูปที่ 3.7 และรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.7 แสดงการกำหนดค่าให้กับตัวแปรแบบสตริง



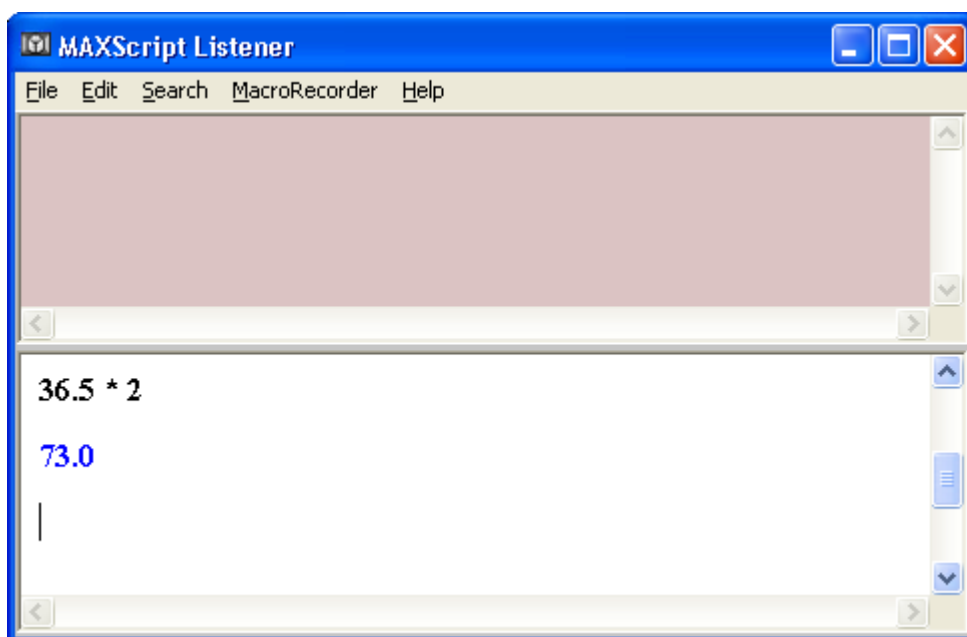
รูปที่ 3.8 การเรียกใช้ตัวแปรแบบสตริง

เม็กส์สคลิป จะไม่ให้ความแตกต่างระหว่าง อักษร ตัวเล็ก กับตัวใหญ่ ในการกำหนดชื่อตัวแปร เพราะ ชื่อ ใน เม็กส์สคลิป ไม่เป็น เคสเซนส์ซีทีป(casesensitive)

3.4 การทำงานคณิตศาสตร์ในเม็กส์สคลิป

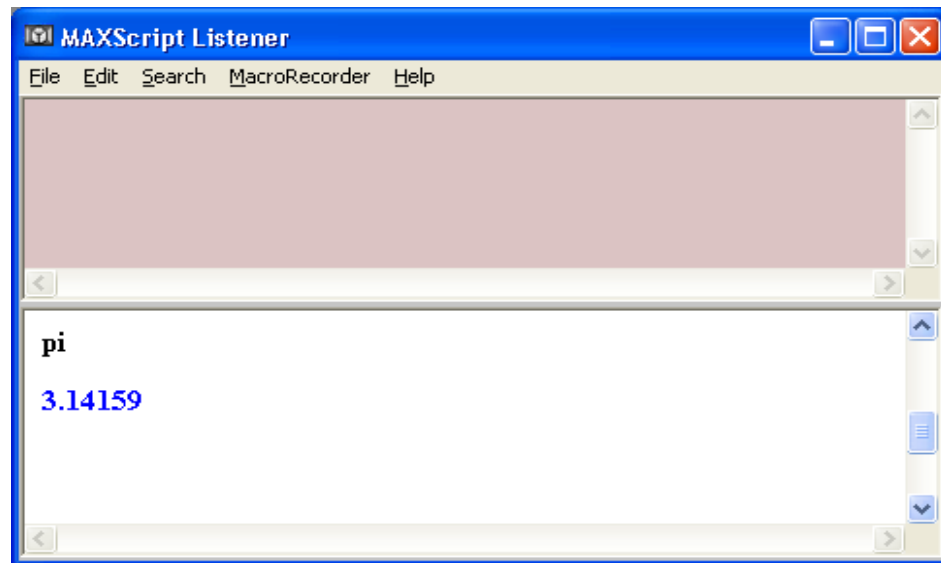
3.4.1 การทำงานพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

สามารถนำเม็กส์สคลิปมาใช้ในการทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ เช่นป้อน $36.5 * 2$ เข้าไปซึ่งเห็นได้จากการคูณค่าขนาดใน 3 มิติ ผลที่ได้ออกมาเป็นค่า ดับเบิ้ล



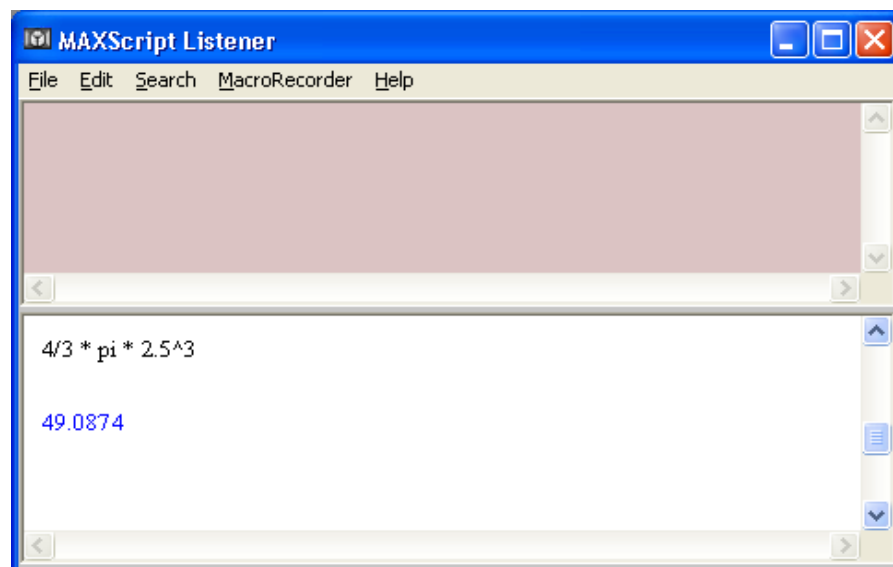
รูปที่ 3.9 การใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์ในเม็กส์สคลิป

สกลิปนั้นยอมรับค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ เช่นเมื่อเราป้อน pi



รูปที่ 3.10 การป้อนค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์

คุณสามารถใช้ค่าในการคำนวณด้วยการรวมหลายๆคำสั่ง สำหรับตัวอย่างถ้าคุณต้องการรู้ ค่า ปริมาณของ ทรงกลม ซึ่งมีรัศมี 2.5 นิ้ว โดยการคูณค่าลูกบาศก์ ด้วย pi จากนั้นจึงคูณด้วย 4 แล้วหารด้วย 3 ดังนี้ $\frac{4}{3} * \pi * 2.5^3$



รูปที่ 3.11 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยหลายๆคำสั่ง

3.4.2 การทำงานกับสตริง

เราสามารถทำงานทางคณิตศาสตร์ง่ายๆกับ สตริง เช่นตัวอย่าง ถ้าคุณประกาศ $a = \text{"MAXScript"}$ และ $b = \text{"is fun!"}$ เมื่อเราป้อน $a + b$ จะมีการคืนค่า $\text{"MAXScript is fun!"}$



รูปที่ 3.12 การคำนวณทางคณิตศาสตร์กับ สตริง

3.4.3 การสุ่มค่าตัวเลข

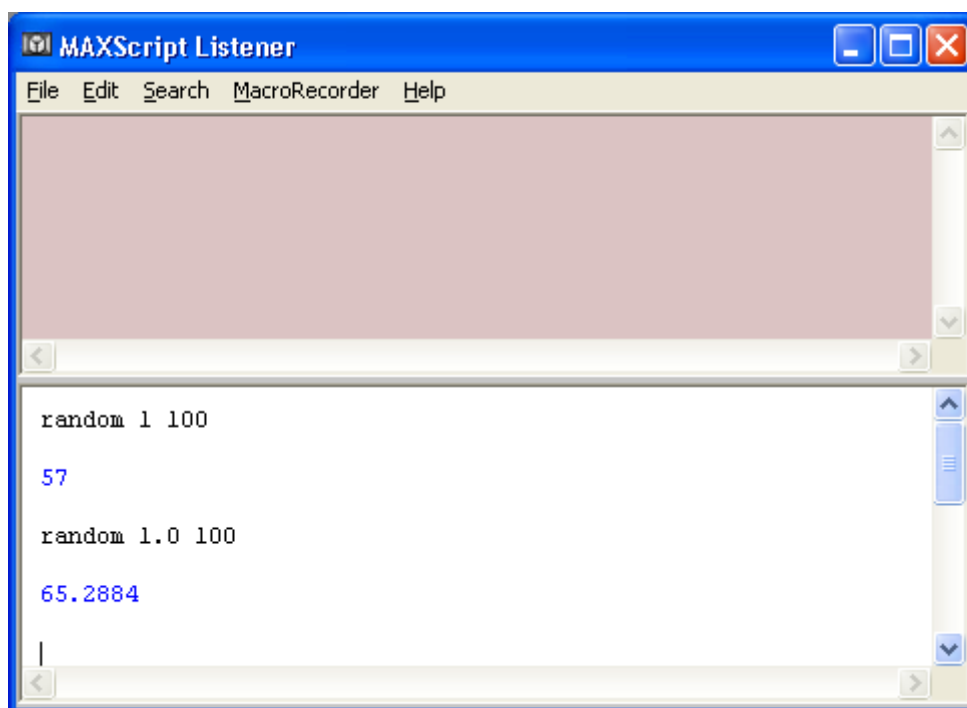
การสุ่มตัวเลขในแม็กส์สคริปต์ สามารถทำได้ดังนี้

Random 1 100

ถ้าเราป้อนเป็นจุดทศนิยม

Ranmod 1.0 100

แม็กสคริปต์ จะมีการคืนค่าเป็นเลขทศนิยมระหว่าง 1 ถึง 100 แสดงได้ดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 รูปแบบการสุ่มค่า

3.4.4 การเพิ่มค่า

$$X = X + 1$$

การกำหนดการทำงานทางคณิตศาสตร์ (+, -, *, /) จะมีรูปแบบ ซินแท็กดังนี้

<destination> += <expr> -- บวก <expr> ไปปลายทาง

<destination> -= <expr> -ลบ <expr> จาก ปลายทาง

<destination> *= <expr> -- คูณ ปลายทางด้วย <expr>

<destination> /= <expr> --หาร ปลายทาง ด้วย <expr>

3.5 การเรียกใช้และทำงานกับ สคริปต์ไฟล์

เราสามารถเปิดสคริปต์ไฟล์ขึ้นมาแก้ไขหรือประกาศสคริปต์ไฟล์อื่นๆให้ขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อสคริปต์ นั้นเริ่มทำงาน

3.5.1 การทำงานกับสคลิปที่คุณได้เก็บไว้แล้ว

1.รีเซ็ต สามดีสตูดิโอเม็ก

2.ไปที่แถบเครื่องมือเปิด แม็กส์สคลิปขึ้นมา ในแถบแม็กส์สคลิป ให้คลิกที่ ปุ่ม รีเซ็ตสคลิป
เลือกที่ อีดิเตอร์ จะปรากฏ ไดอะล็อกไฟล์ขึ้นมา

3.เลือก box_draw.ms ไฟล์ แล้วคลิกเปิด แม็กส์สคลิปจะทำงานตามคำสั่งที่บรรจุ
อยู่ใน สคลิปไฟล์ แล้วก็จะ ทำการวาดกล่องขึ้นมาบน ฉาก

3.5.2 การเรียกใช้สคลิปอื่นๆ

ถ้าเราต้องการเขียนสคลิปแต่ละอัน (จากตัวอย่างคือการวาดกล่องการแก้ไขกล่อง และการ
ทำงานรูปแบบอื่นๆ) คุณสามารถใช้ สามสคลิปอื่นที่ทำงานเกี่ยวกับกล่อง สมมุติว่าคุณมีการสร้างกล่อง
ในสคลิป box_draw.ms , box_mod.ms , และ box_trans.ms, คุณสามารถประกาศ มันในสคลิปใหม่ ที่มี
ชื่อว่า box_all.ms จะมีการเขียนดังนี้ :

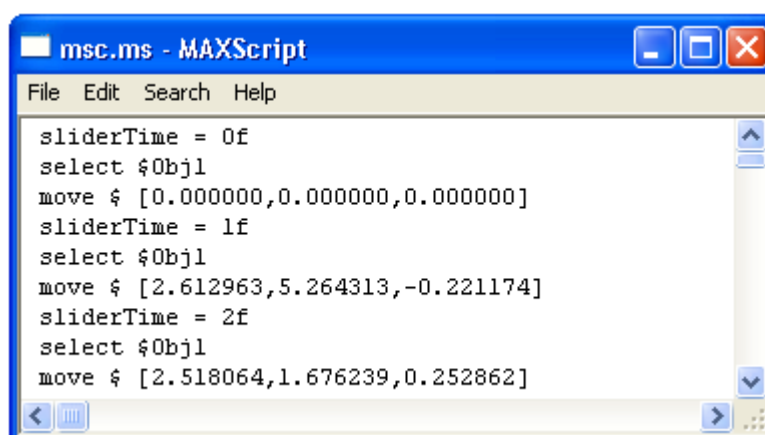
```
include "box_draw.ms"
```

```
include "box_mod.ms"
```

```
include "box_trans.ms"
```

3.6 การทำแอนิเมชันด้วยแมกซ์สคลิป

จากรูปที่ 3.14 แสดงถึงคำสั่งของแมกซ์สคลิปในการทำภาพแอนิเมชัน ซึ่งหลังจากรัน คำสั่งนี้
แล้วจะได้ภาพแอนิเมชันด้วยกันทั้งหมด 1 ภาพจำนวน 3 เฟรม



รูปที่ 3.14 แสดง Code MaxScript ที่ใช้ทำภาพแอนิเมชัน

sliderTime = 0f

คือคำสั่งที่กำหนดให้เป็นเฟรมที่ 0

select \$Obj1

คือคำสั่งที่ทำการเลือกวัตถุในตัวอย่างคือ Obj1

Move \$ [0.000000,0.000000,0.000000]

คือคำสั่งที่ใช้ในการเลื่อนวัตถุที่เลือกในแกน X Y Z ตามลำดับในตัวอย่างยังไม่มี การเคลื่อนที่ของวัตถุ

sliderTime = 1f

คือคำสั่งที่กำหนดให้เป็นเฟรมที่ 1

select \$Obj1

คือคำสั่งที่ทำการเลือกวัตถุในตัวอย่างคือ Obj1

move \$ [2.612963,5.264313,-0.221174]

คือคำสั่งที่ใช้ในการเลื่อนวัตถุที่เลือกไปในแนวแกน X = 2.612963, Y = 5.264313 และ Z = -0.221174

3.6.1 การวาดกล่องด้วย แม็กสคลิป

แม็กสคลิป เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุ เช่น กล่อง หรือ ทรงกระบอก เราสามารถวาดกล่องใน แม็กสคลิป โดยใช้คำสั่ง BOX() ;

BOX ()

นี่เป็นการสร้างกล่องโดยมีค่าพารามิเตอร์มาตรฐาน คือ ในการสร้างนั้นเราจะให้ค่า ออปเจกต์นั้นกับตัวแปร ซึ่งเราสามารถที่จะอ้างถึงได้มันในภายหลังโดยการใช้ชื่อนั้นและสามารถปรับปรุงมันโดยใช้ชื่อนั้น

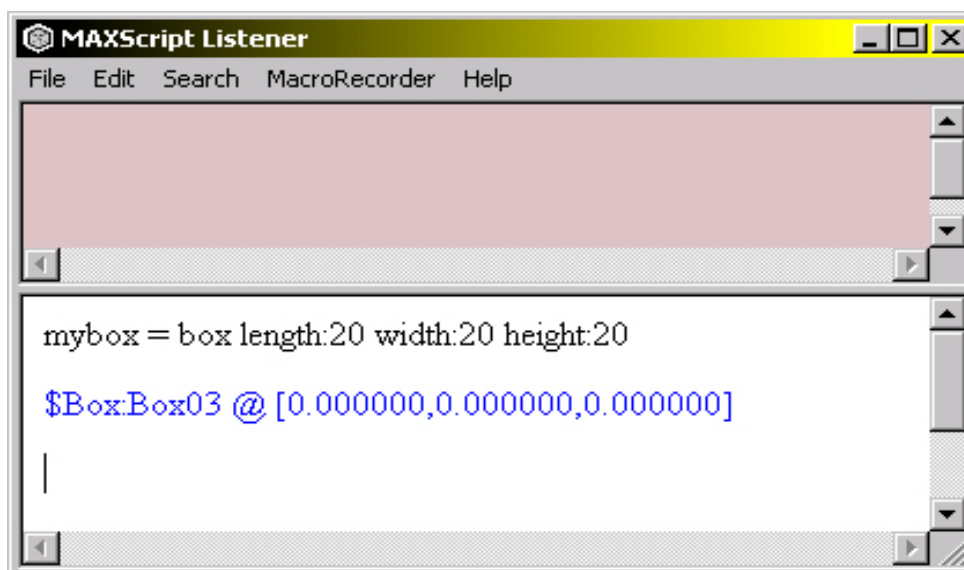
Mybox = box ()

เมื่อเราได้สร้าง ออปเจกต์โดยไม่ได้กำหนดค่ารายละเอียดต่าง ๆ นั้น เราจำเป็นที่จะต้องให้ค่าพารามิเตอร์ว่า ” () ”

นี่เป็นการบอกว่าให้ใช้ค่ามาตรฐานกับวัตถุนั้น แต่ถ้าเราต้องการกำหนดรายละเอียดของวัตถุในระหว่างการสร้าง เช่น ขนาด หรือตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุ เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ตัว พารามิเตอร์ว่าดังตัวอย่าง

Mybox = box length : 20 width : 20 height : 20

แม็กสคลิป จะมีการส่งค่า ชื่อของออปเจกต์ของกล่องและตำแหน่งของกล่องกลับมามีรูปที่ 3.15



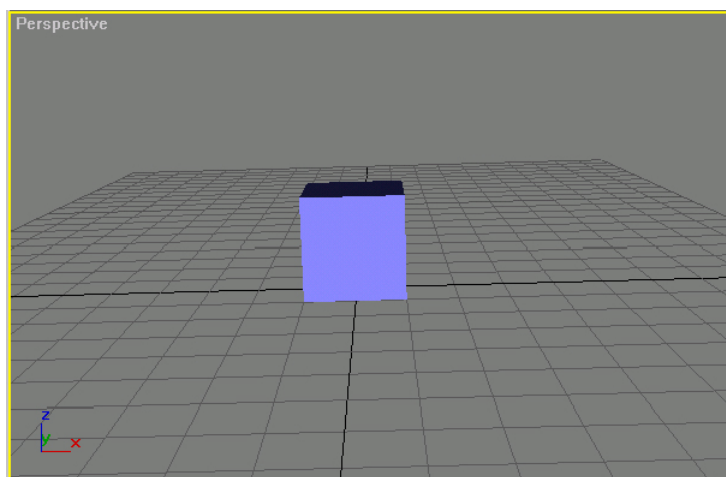
รูปที่ 3.15 การสร้างกล่องและกำหนดค่าพารามิเตอร์

นี่เป็นตัวอย่างการสร้างกล่อง และการกำหนดค่า พารามิเตอร์ให้ 3 อย่าง คือ : ความยาว , ความกว้าง , และความสูงของกล่อง โดยที่ชื่อของพารามิเตอร์นั้นจะตามด้วย เครื่องหมาย โคล่น และตามด้วยค่าของพารามิเตอร์นั้น เราสามารถที่จะใส่ค่าพารามิเตอร์โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องหมาย เว้นวรรคระหว่างมันเลย แม้กส์สคลิป จะมีการคืนค่ากลับมาตามที่เรากำหนด:

\$Box.Box01 @ [0.000000, 0.000000, 0.000000].

ในส่วนแรกนี้เป็นส่วนที่ถูกเรียกว่า ชื่อพาสต์ ชื่อพาสต์ใน แมกซ์สคลิป นั้นเหมือนกับชื่อพาสต์ใน วินโดวส์ ตัวอย่าง เช่น `c:\3dsmax\examples\file.max`, ซึ่งการแสดงพาสต์นั้นจะแสดงถึงโครงสร้างไคลเร็กทอรี่ของตำแหน่งที่ไฟล์อยู่อย่างไรก็ตามพาสต์ในแมกซ์สคลิป นั้น จะเป็นจุดที่อ้างไปถึงตัว ออบเจกต์ ไม่ใช่ ไฟล์ พาสต์เนม ใน แมกซ์สคลิป จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย “\$” เสมอ

ส่วนที่สองที่กำหนดค่านั้นเป็น ชื่อของ ออบเจกต์ : Box01, ในกรณีนี้ชื่อนี้จะปรากฏในการเลือกจาก ออบเจกต์จากไดอะล็อกต์ เมื่อเราใช้  เลือก โดยชื่อ ทูลบาร์ ปุ่มในสามดีเอสแมกซ์จะไม่เป็นชื่อตัวแปรของกล่อง ซึ่งคือ mybox ที่เป็นเพียงชื่อของตัวแปรที่ใช้ไปยังตำแหน่งของออบเจกต์ Box01 ค่าข้างในนั้นเป็นค่าที่บอกถึงตำแหน่งบนแกน x , y และ z ที่เป็นจุดกึ่งกลางของกล่อง แม็กส์สคลิป จะทำการวาดกล่องใน วิวพอร์ต , ซึ่งเป็นการแสดงใน perspective วิวพอร์ตดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 กล่องที่ถูกวาดโดยใช้แม็กส์สคูลิป

3.6.2 การแก้ไขค่าต่างๆของกล่อง

ในส่วนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการสร้างกล่องโดยการให้ค่าพารามิเตอร์ต่างผ่านชื่อตัวแปร เพราะเราใช้ชื่อตัวแปรสำหรับกล่อง เราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขคุณสมบัติของกล่องได้โดยง่ายโดยทำผ่านตัวแปรชื่อ `mybox` ที่เป็น แชนเดอร์ที่กล่องของเราการเข้าถึงคุณสมบัติของ แชนเดอร์จะใช้เครื่องหมาย “.” แล้วตามด้วยชื่อของคุณสมบัตินั้น ตัวอย่างเช่น `mybox.height` ซึ่งทำให้สามารถอ่านค่า “ความสูงของกล่อง”

ออปเจกต์ใน สามดีเอสแม็กซ์ จะมีการสร้างค่าพารามิเตอร์ เช่น กว้าง , ยาว , สูง ของกล่อง หรือ คาร์สมิ ของวงกลม วัตถุนั้นจะมีการส่งค่า พารามิเตอร์ เช่น ขนาด การหมุน ,หรือตำแหน่ง และโดยทั่วไป คุณสมบัติจะเป็นเหมือนชื่อ ,สี ,อื่นๆ การเปลี่ยนคุณสมบัติ เราสามารถตั้งค่าเป็นค่าใหม่ได้

3.6.3 การเปลี่ยนสีของกล่อง

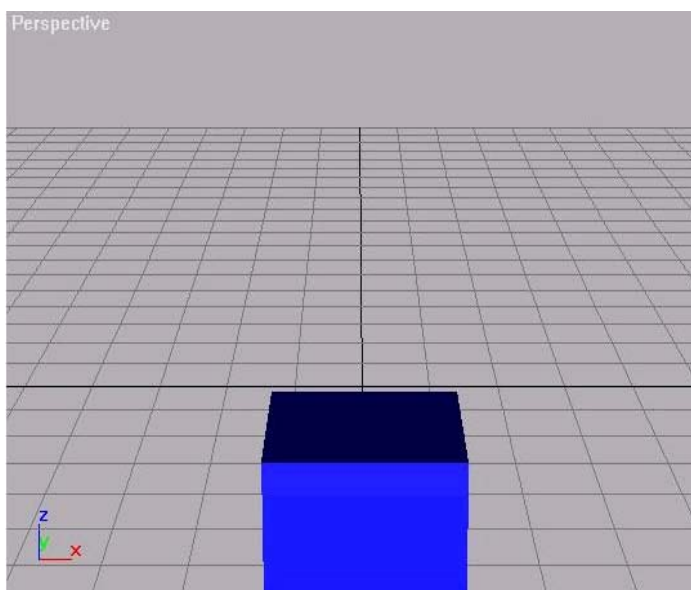
เราสามารถเปลี่ยนค่าสีของกล่องโดยการใส่ค่า `mybox.wireColor = blue` และเราก็สามารถที่จะไปดูกล่องของเราจาก วิวพอร์ตจะเห็นได้ว่ากล่องเป็นสีฟ้าแล้ว

สีฟ้านั้นเป็นการอ้างถึงค่าคงที่ของสี ใน แม็กส์สคูลิป และค่าของสีในค่าของ RGB คือ (0 , 0 , 255) การประกาศสีของตัวแปรอื่นๆ คือ red , green , white , black , orange , yellow และ brown แทนการใช้การอ้างถึงสีคุณสมบัตินั้นสามารถใส่ค่าสีที่ต่างจากค่า RGB ดังเช่น:

`Mybox.wrieColor = (color 255 0 255)`

3.6.4 การเปลี่ยนตำแหน่งของกล่อง

เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของกล่อง โดยการเปลี่ยนที่คุณสมบัติตำแหน่งของกล่อง เราจะอ้างถึงคุณสมบัติ ของตำแหน่งจาก ตัวอย่าง กล่อง ด้วย `mybox.pos` ตำแหน่งถูกแสดงโดยเรียงตาม แกน X , Y , Z สำหรับตัวอย่าง `[0 , -75 , 0]` เป็นการนำกล่องไปข้างหน้าโดยการป้อน `mybox.pos = [0 , -75 , 0]` และเราสามารถดูการกระโดดไปข้างหน้าได้ใน เพอร์สเปกทีฟ วิวส์:



รูปที่ 3.17 การเปลี่ยนตำแหน่งของกล่อง

3.6.5 การเปลี่ยนขนาดของกล่อง

การทำให้กล่องมีขนาดใหญ่ขึ้น เราสามารถใช้คุณสมบัติขนาดของกล่องโดยการใช้ `mybox.scale = [ 1.5 , 1.5 , 1.5]` เราจะเห็นการเปลี่ยนขนาดเป็น 1.5 เท่าของขนาดเดิม คุณสมบัติขนาดนั้นต้องการค่าสำหรับแต่ละแกนคือแกน x , y , และ z และในกรณีที่ความกว้างความยาวและความสูงของกล่อง ถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนค่าขนาดของทุกแกนโดยจะเปลี่ยนเฉพาะขนาดความสูงความกว้างแต่ไม่เปลี่ยนขนาดความยาวจะได้ผลตามตัวอย่าง

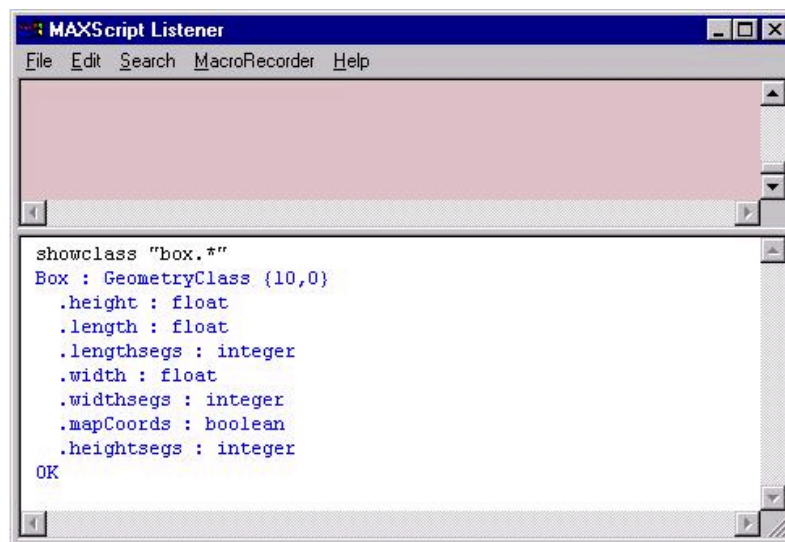
```
mybox.scale = [1,3,2]
```

เมื่อขนาดเดิมเป็น `[20 , 20 , 20]` ค่าความยาวจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ค่าความกว้างจะเปลี่ยนเป็น 60 และค่าความสูงจะเปลี่ยนเป็น 40 จากการคูณจำนวนเท่าของ ค่าที่เราใส่เข้าไป การหาค่าพารามิเตอร์อื่นๆที่เราสามารถเปลี่ยนได้:

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการสร้างกล่องทุกตัวจะถูกแสดงออกมา ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนค่าต่างๆ เช่น ค่าของ ความยาว, ความกว้าง, ความสูงหรือการตั้งค่าการแมป จุดต่างๆใน แม็กส์สคลิป เราจำเป็นต้องรู้ซินแท็กของค่าต่างๆเหล่านั้น ในซินแท็กการตั้งค่าต่างๆนั้นในขั้นแรกเราจะใช้ showclass()

โดยการป้อน showclass "box.*"

แม็กส์สคลิป จะแสดงค่าต่างๆทุกค่าและข้อมูลของพารามิเตอร์แต่ละตัว ตามที่ต้องการดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 คำสั่งแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆของออปเจ็ก